SANTO TOMÁS
INSTITUTO PROFESIONAL

PATRONES DE DISEÑO

Introducción a Patrones de Diseño y Modelado UML

- **Objetivo:**
  ✓ Conocer qué son los patrones de diseño y su importancia en el desarrollo de software.
  ✓ Entender qué es UML y por qué se usa en modelado de software.
  ✓ Explicar la metodología de trabajo del curso.

¿Quién soy?

Giovanni Cáceres R. (GCACERES6@SANTOTOMAS.CL)

Ing. en informática

Analista Programador Computacional

Experiencia profesional: Más de 20 años en desarrollo de software y gestión de proyectos

Actualidad laboral: Encargado Informática DAEM DOÑIHUE – Developer SOFNET – DevOps – Municipalidad Doñihue

En mi carrera profesional, he tenido experiencia en procesos logísticos de áreas como la salud, educación y municipalidades.

Actualmente, soy el encargado del área de informática del Departamento de Educación en la Comuna de Doñihue, donde soy responsable de brindar el punto de vista técnico para los colegios y jardines de la comuna, y también lidero el equipo de programadores de la municipalidad.

Mi experiencia incluye la creación y mantenimiento de proyectos web, automatización de procesos, desarrollo de aplicaciones y soporte técnico. Mi objetivo es aportar todos mis conocimientos, experiencia y potencialidades adquiridas en mi formación académica para mejorar los procesos en las áreas en las que trabajo.

Además de mi experiencia laboral, también comparto algunos de mis proyectos en mi perfil de Github (https://github.com/lonkonao) para mostrar mi experiencia y habilidades en desarrollo de software.

lonkodev.cl @lonkodev

PATRONES DE DISEÑO

- **Metodología de las Clases**
  - Contacto directo con el docente a través del correo Institucional.
  - Dos estudiantes serán voceros para transmitir información.
  - Uso permitido de IA con justificación de uso.
  - En trabajos grupales (si fuera el caso), todos los miembros deben contribuir.

- **Reglas**
  - Avisar si no pueden asistir, por correo o con los voceros.
  - Uso de dispositivos siempre permitido.
  - Permiso para contestar llamadas y salir al baño cuando sea necesario

Sistema de Notas

RANGO DE FECHAS	UNIDAD	ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE	NOTAS DE PROCESO	EVALUACIÓN	NOTA	PONDERACIÓN FINAL
14-04 al 18-04	I	Evaluación final unidad I	40%	60%	100%	35%
09-06 al 13-06	II	Desarrollo de proyecto de codificación con patrones	40%	60%	100%	30%
30-06 al 04-07	II	Evaluación final unidad II	40%	60%	100%	35%

Fechas Importantes

Evaluación final unidad I – *Laboratorio 1 (35%)*	**Viernes, 18 de Abril**

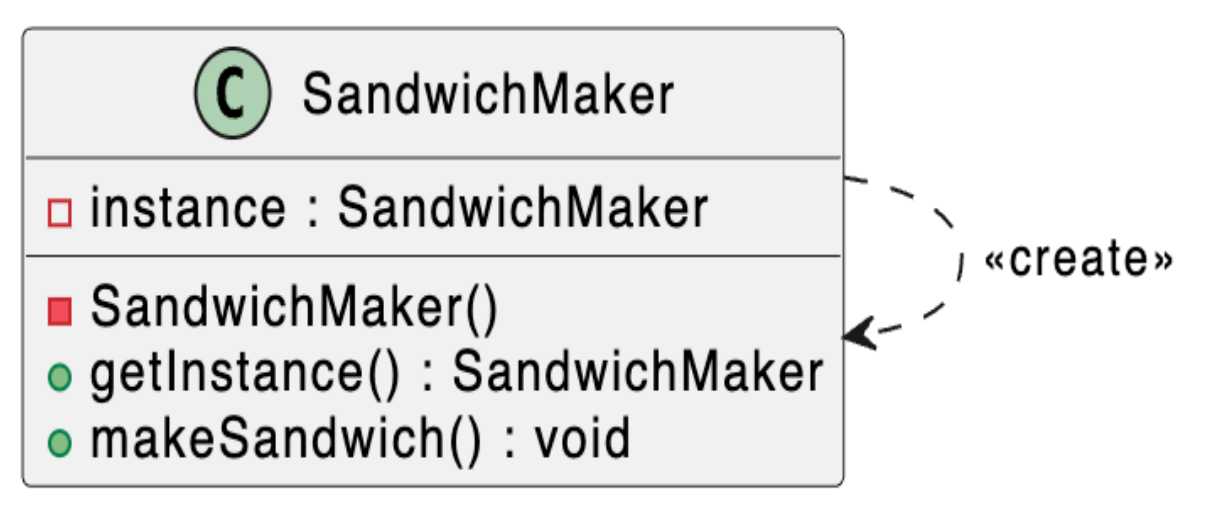
SANTO TOMÁS
INSTITUTO PROFESIONAL

Patrones de Diseño

¿Qué es ?

- "Un patrón de diseño es una solución reutilizable a un problema común en el desarrollo de software.”

Singleton



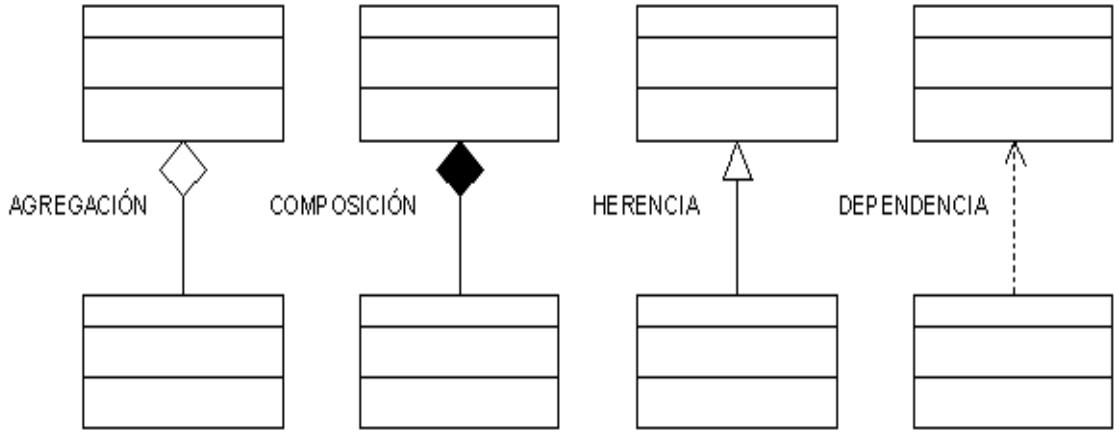

```java
public class SandwichMaker {
    private static SandwichMaker instance; // La única instancia de la clase

    private SandwichMaker() {
        // Constructor privado para evitar que se creen nuevas instancias
    }

    public static SandwichMaker getInstance() {
        if (instance == null) {
            instance = new SandwichMaker(); // Se crea la instancia solo si no existe
        }
        return instance; // Se devuelve la misma instancia siempre
    }

    public void makeSandwich() {
        System.out.println("Haciendo un sándwich...");
    }
}
```

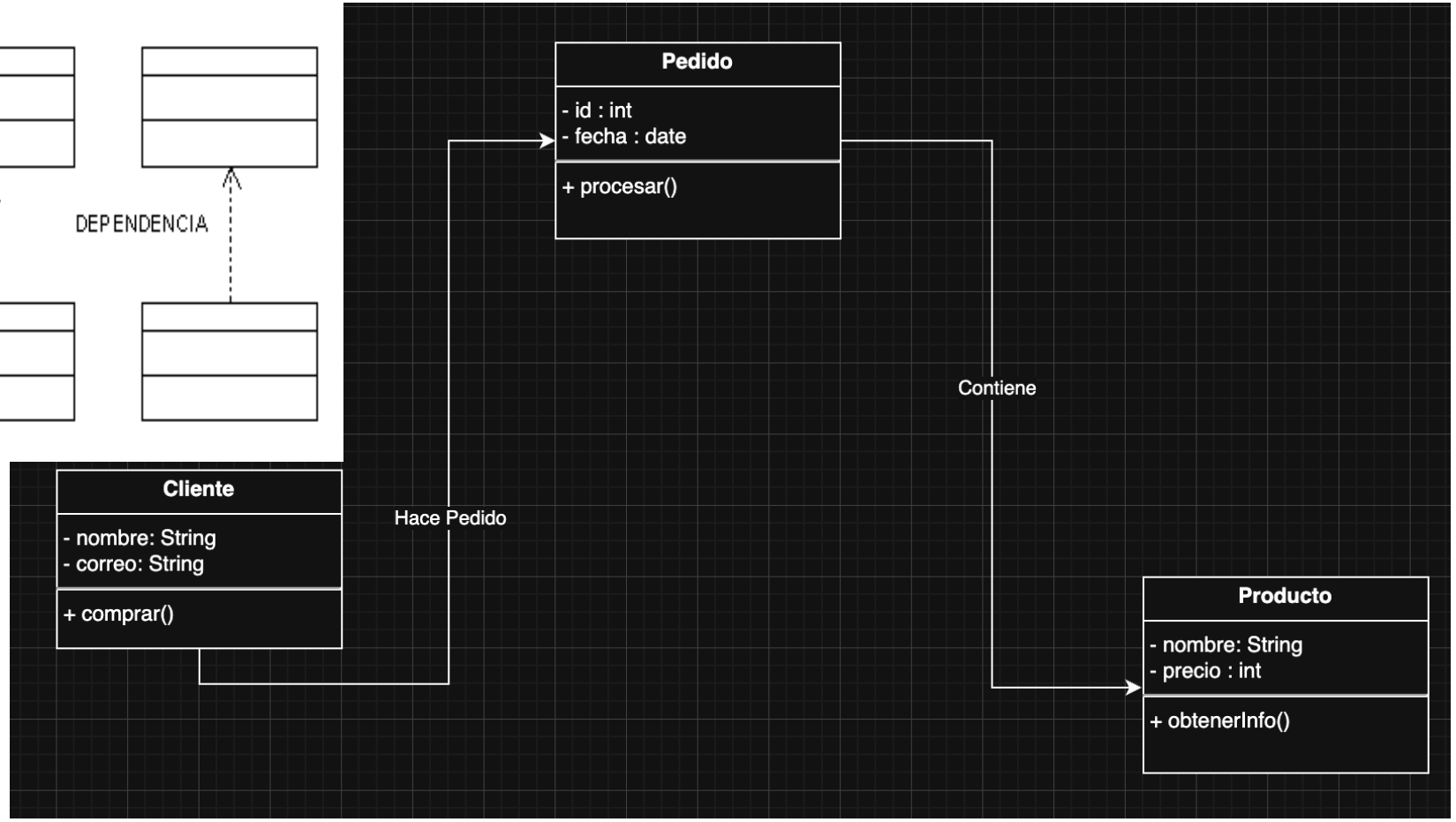
```java
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        SandwichMaker maker1 = SandwichMaker.getInstance();
        SandwichMaker maker2 = SandwichMaker.getInstance();

        maker1.makeSandwich();

        // Verificamos que maker1 y maker2 son la misma instancia
        System.out.println(maker1 == maker2); // Imprimirá 'true'
    }
}
```

¿Qué es UML?

- **Lenguaje Unificado de Modelado**
- Es un **lenguaje visual** que se usa para representar sistemas de software. ***No es un lenguaje de programación***, sino una **herramienta para diseñar y planificar** cómo funcionará un sistema ***antes*** de escribir código.
- Tipos de diagramas UML más usados en patrones Son :

Diagrama de Clases (Class Diagram)





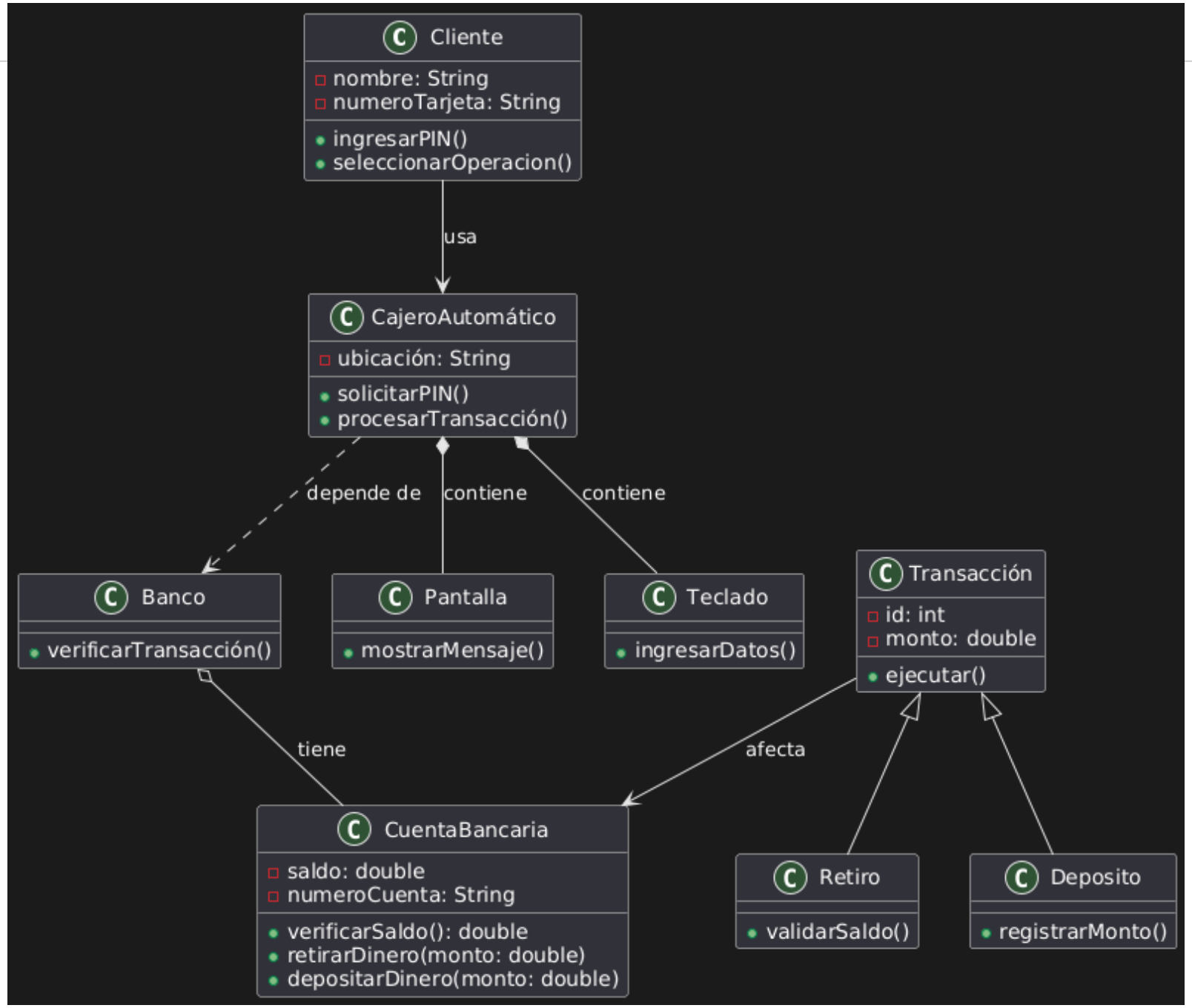
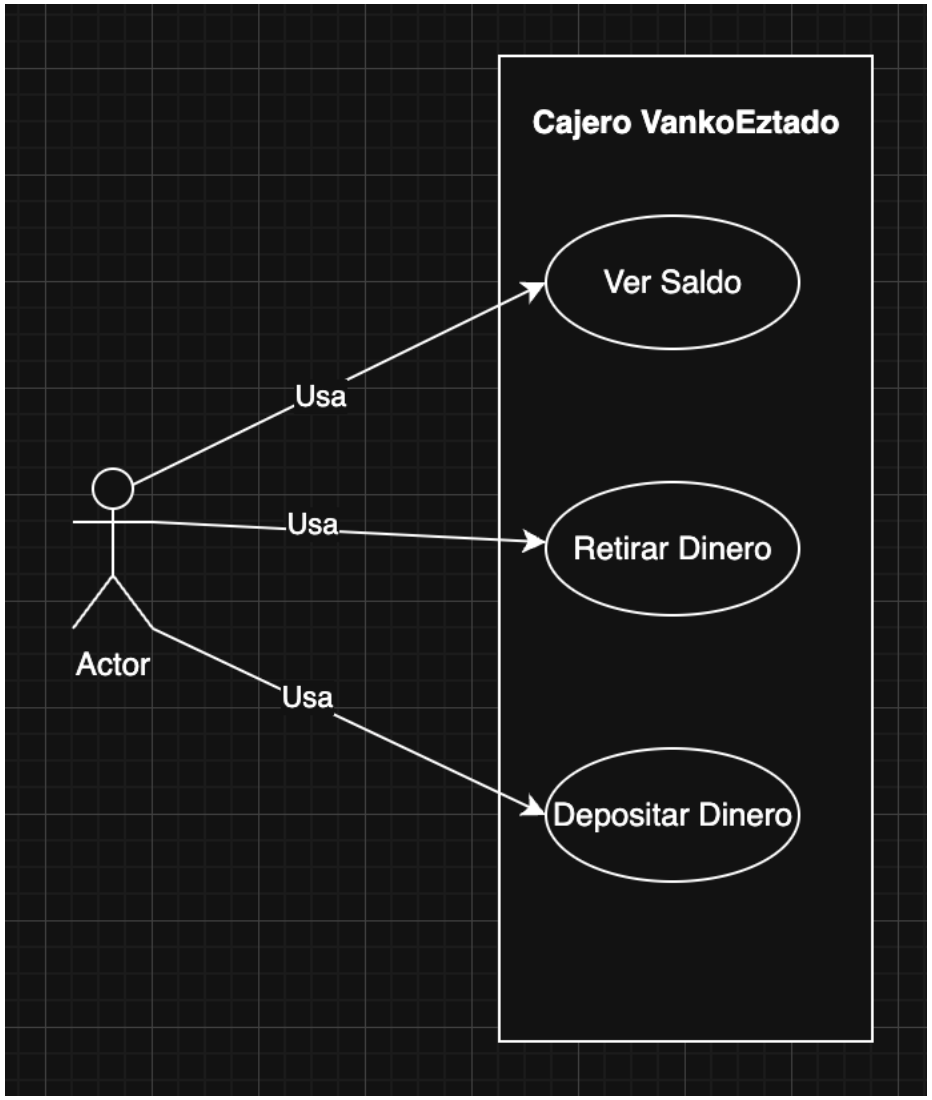

Cliente
nombre: String
numeroTarjeta: String
ingresarPIN()
seleccionarOperacion()
usa
CajeroAutomático
ubicación: String
solicitarPIN()
procesarTransacción()
depende de
contiene
contiene
Banco
verificarTransacción()
Pantalla
mostrarMensaje()
Teclado
ingresarDatos()
Transacción
id: int
monto: double
ejecutar()
tiene
afecta
CuentaBancaria
saldo: double
numeroCuenta: String
verificarSaldo(): double
retirarDinero(monto: double)
depositarDinero(monto: double)
Retiro
validarSaldo()
Deposito
registrarMonto()

Diagrama de Casos de Uso



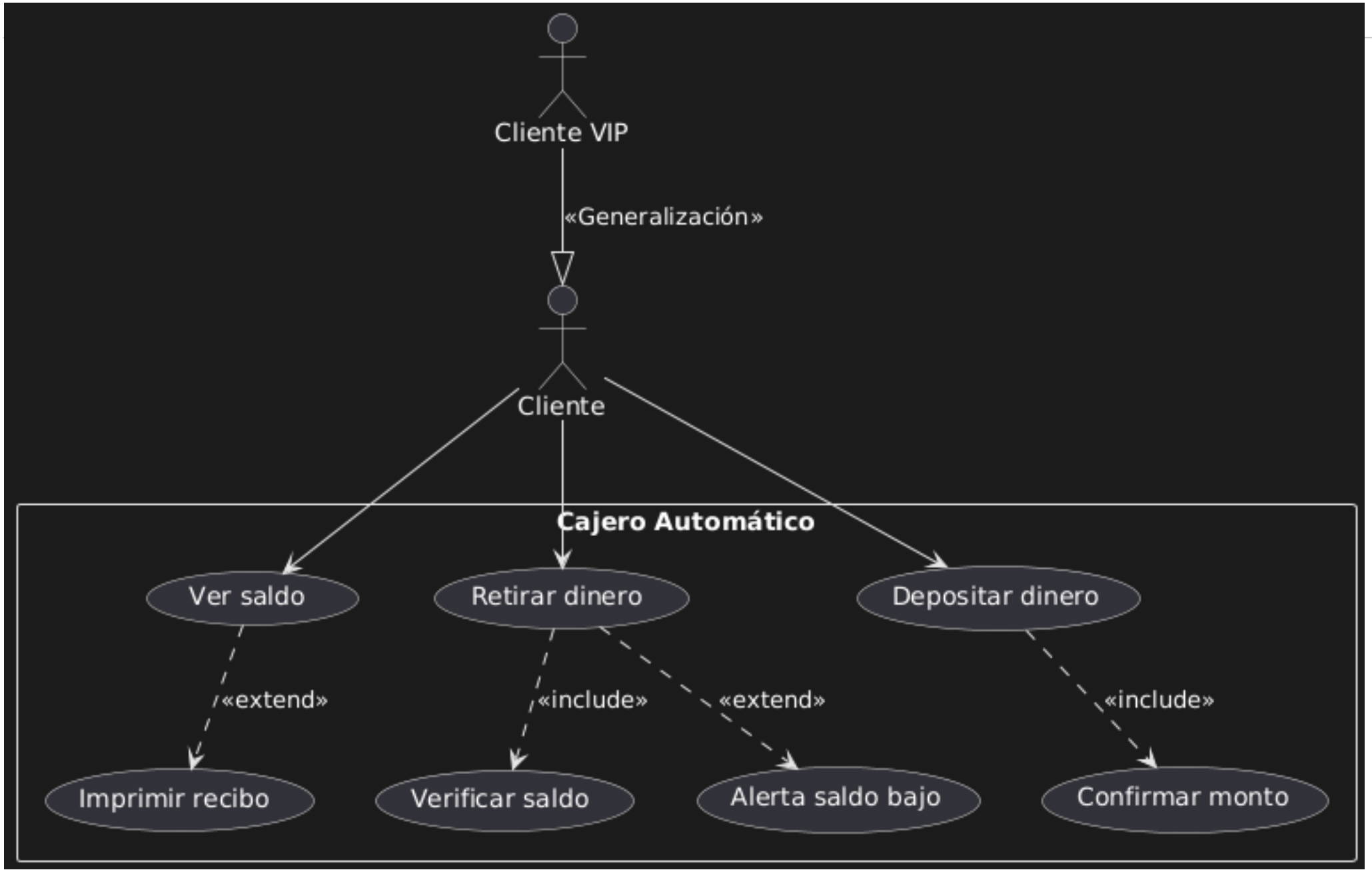
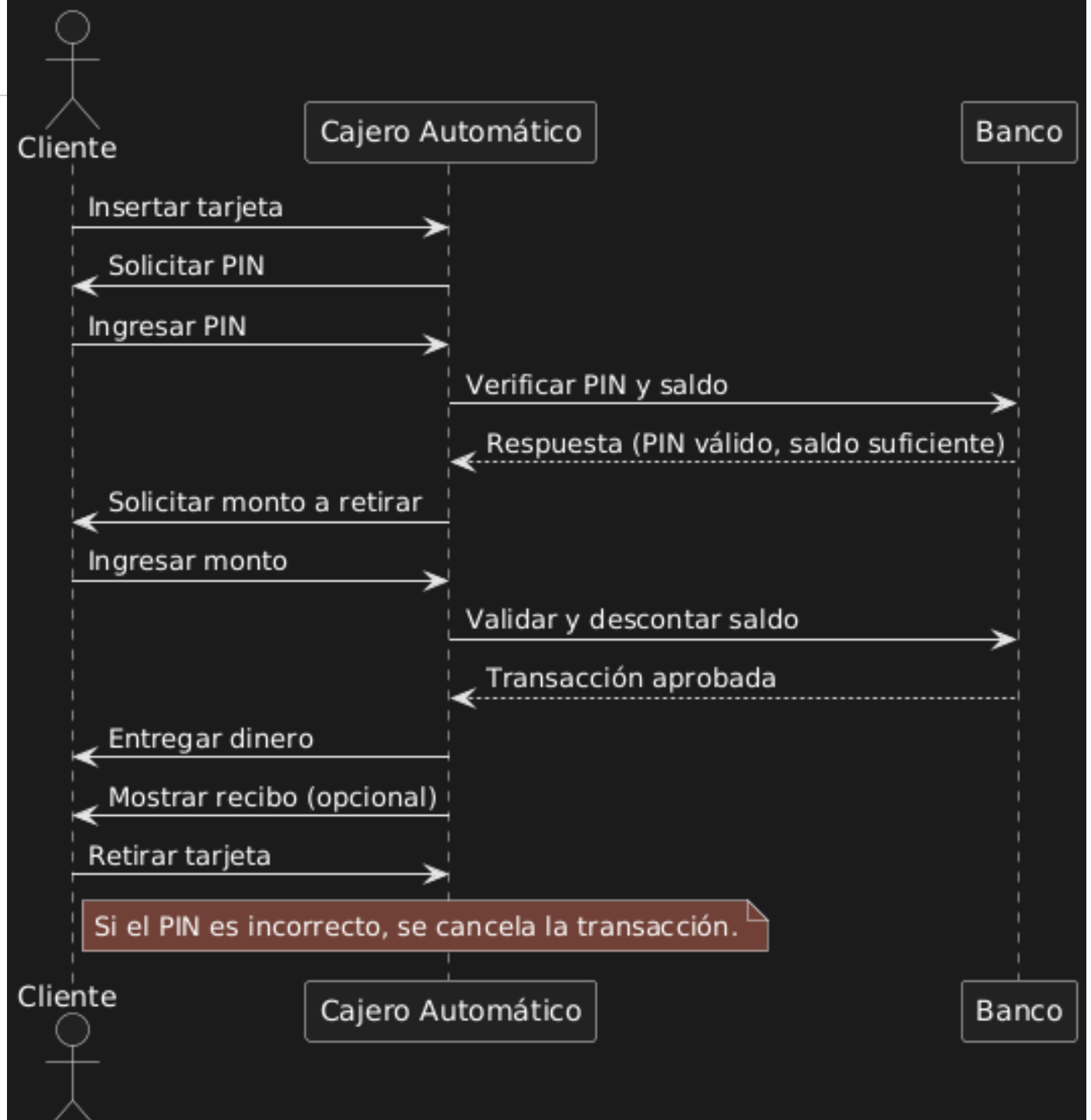

Cliente VIP
«Generalización»
Cliente
Cajero Automático
Ver saldo
Retirar dinero
Depositar dinero
«extend»
«include»
«extend»
«include»
Imprimir recibo
Verificar saldo
Alerta saldo bajo
Confirmar monto

Diagrama de Secuencia



Ejercicio 1

Diagrama de Clases

- Un **restaurante** necesita un sistema para gestionar sus pedidos. Se deben modelar las siguientes clases:
  - Cliente
  - Pedido
  - Producto
  - Restaurante
- **Instrucciones:**
  1. Dibuja un **Diagrama de Clases UML** con estas entidades.
  2. Agrega los **atributos y métodos** adecuados en cada clase.
  3. Establece las **relaciones correctas** entre ellas (Asociación, Agregación, Composición, etc.)

Ejercicios 2

Diagrama de Casos de Uso

Modela los casos de uso para un **sistema de biblioteca**. Los actores principales son:

- Usuario
- Bibliotecario

Instrucciones:

1. Dibuja un **Diagrama de Casos de Uso UML**.
2. Representa los siguientes casos de uso:
    1. Buscar libro
    2. Pedir préstamo
    3. Devolver libro
    4. Administrar inventario
3. Usa **Asociación**, **Inclusión (<<include>>)** y **Extensión (<<extend>>)** cuando sea necesario.

Ejercicios 3

Diagrama de Secuencia

- Modela el flujo de **inicio de sesión** en un sistema web. Los elementos involucrados son:
  - Usuario
  - Página de Login
  - Servidor
  - Base de Datos

Instrucciones:

1. El Usuario ingresa sus credenciales en la Página de Login.
2. La Página de Login envía los datos al Servidor.
3. El Servidor consulta la Base de Datos para validar el usuario.
4. La Base de Datos responde al Servidor.
5. Si los datos son correctos, el Servidor permite el acceso; de lo contrario, muestra un error.
6. Usa los tipos de mensajes adecuados (->, -->, -->>).

SANTO TOMÁS
INSTITUTO PROFESIONAL

SANTO TOMÁS
INSTITUTO PROFESIONAL

Fin